Инженерно-финансовая экспертиза веб-инфраструктуры ГК «Интерра»

Кому: Руководству и совету директоров ГК «Интерра» | **Дата проверки:** 29 октября 2026 г. | **Объекты экспертизы:** 7 доменов, 19 DNS-поддоменов, биллинг UTM5, серверные демоны ОС

СВОДКА ПРЯМЫХ ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ШТРАФОВ И УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Угроза штрафа до 6 000 000 руб. (152-ФЗ / ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ):** Личный кабинет абонентов `stat.interra.ru` передает пароли открытым текстом по HTTP без шифрования. Риск санкций Роскомнадзора при проверке.
- **Критическая уязвимость сервера биллинга (ОС 2012 г.):** Сервер работает на Ubuntu 12.04 LTS и Apache 2.2.22. Поддержка ОС и ядра завершилась в **апреле 2017 года (9 лет назад!)**. В системе открыты общеизвестные уязвимости root-доступа (Dirty COW и др.), позволяющие любому злоумышленнику проникнуть на сервер и завладеть базой абонентов.
- **Прямой срыв приема платежей (pay.interra.ru = 0 байт):** Официальный шлюз оплаты компании отдает пустой белый лист (0 байт). Абоненты не могут оплатить услуги связи по прямой ссылке, компания теряет ежедневную выручку.
- **Потеря корпоративных контрактов (b2b.interra.ru мертв):** Ссылка «Для бизнеса» в шапке сайта ведет на несуществующий в DNS домен (NXDOMAIN). Потенциальные B2B-клиенты с чеком 50 000+ руб./мес. уходят к конкурентам.
- **Дедлайн 7 дней (первоуральск.рф):** SSL-сертификат истекает **05 ноября 2026 г.** Через неделю ресурс будет заблокирован всеми браузерами с красным экраном тревоги. Автопродление сломано разработчиками.
- **Уязвимость к финансовому мошенничеству (interra.market):** На домене магазина **0 записей SPF и DMARC**. Злоумышленники могут рассылать клиентам счета с левыми реквизитами от имени `order@interra.market`.
- **Саботаж поискового трафика:** В файле `robots.txt` разработчики прописали `Allow: /$ Disallow: /`, заблокировав сайт в поиске. Google Search Console официально выкинул из индекса **1 543 страницы (51.2% сайта)**. Все 12 пунктов меню ведут в 404.

Сводная ведомость состояния инфраструктуры и цена халатности

Ресурс / Сервис	Статус SSL / Сервер	Скорость / Вес	Технический дефект	Финансовые и правовые риски
stat.interra.ru Биллинг UTM5	Apache 2.2.22 **Ubuntu 2012 г.**	1.62 сек 0.09 МБ	Открытый HTTP. Вход без шифрования. Ядро без патчей 9 лет. Clickjacking.	**Штраф до 6 млн руб. по 152-ФЗ.** Риск полного взлома базы абонентов.
pay.interra.ru Шлюз оплаты	29.01.2027 Nginx 1.24	**0.20 сек** **0 БАЙТ**	HTTP 200 с пустым телом 0 байт. Белый лист при попытке оплаты.	**Срыв платежей от клиентов.** Рост дебиторки и недовольства абонентов.
b2b.interra.ru Канал юрлиц	**DNS NXDOMAIN**	Недоступен	Домен не зарегистрирован в DNS. Ссылка в меню ведет в тупик.	**Упущенная выгода:** потеря B2B-контрактов с чеками от 50 000 руб./мес.
первоуральск.рф РФ-зеркало	**05.11.2026** **7 ДНЕЙ!**	2.86 сек 0.99 МБ	Истекает SSL. Фатальный краш JS (magnificPopup). Commons без gzip.	**Полная блокировка сайта** браузерами 5 ноября с экраном опасности.
interra.market Интернет-магазин	04.12.2026 (36 дней)	**30.88 сек** **12.05 МБ**	11 МБ несжатых фото. 0 записей SPF/DMARC. Сессии админа Secure=False.	**Отказ 80%+ покупателей.** Риск рассылки левых счетов мошенниками.
interra.ru Сайт провайдера	29.01.2027 (92 дня)	3.53 сек 2.17 МБ	104 страницы 404 в GSC. Меню в 404. Полифилл IE11 (280 КБ). Сырые .ttf.	**Слив 51% поискового трафика.** Блокировка сайта краулерами в robots.txt.
pervouralsk.ru Городской портал	22.02.2027 (116 дней)	**13.86 сек** 6.11 МБ	3.55 МБ скриптов. 47 ошибок в консоли. Нет поиска на 46 000 статей. Битая SPF.	Пессимизация в мобильном поиске. Блокировка рассылок портала в мире (PermError).

2. stat.interra.ru: Юридическая ответственность по 152-ФЗ и прямая угроза взлома

Сервер личного кабинета абонентов `stat.interra.ru` (биллинг NetUP UTM5) содержит критические дефекты безопасности, несущие персональную ответственность для руководителей компании:

2.1. Административная ответственность: статья 13.11 КоАП РФ (ФЗ-152)

- **Суть нарушения:** По адресу `http://stat.interra.ru/` форма авторизации доступна по открытому протоколу HTTP. Логины, пароли, паспортные данные, адреса проживания и финансовые балансы абонентов передаются по сети в открытом незашифрованном виде.
- **Санкции закона:** В соответствии с ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ («Обработка персональных данных без использования шифрования...») повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере **от 3 000 000 до 6 000 000 рублей**, на должностных лиц — **до 500 000 рублей**.
- **Уязвимость Clickjacking:** Из-за отсутствия обязательного заголовка `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` злоумышленники могут встроить страницу биллинга в скрытый невидимый iframe на развлекательном сайте и перехватывать клики пользователей для перевода денег или смены тарифного плана.

2.2. Угроза проникновения на сервер: поддержка ОС прекращена 9 лет назад (2017 г.)

Сервер биллинга работает на версии `Apache/2.2.22 (Ubuntu)` с версией дистрибутива **Ubuntu 12.04 LTS**. Официальная поддержка дистрибутива и ядра Linux 3.2 была полностью прекращена компанией Canonical в **апреле 2017 года**.

ПОЧЕМУ НА СЕРВЕР БИЛЛИНГА МОГУТ ЗАЙТИ ПРЯМО СЕЙЧАС

Сервер выставлен в открытый интернет без обновлений безопасности более 9 лет. В ядре и службах присутствуют публичные уязвимости (CVE-2016-5195 Dirty COW, CVE-2017-6074, CVE-2017-9798), готовые эксплойты для которых свободно доступны в сети. Любой квалифицированный взломщик может повысить привилегии до `root`, выгрузить полную базу абонентов оператора со всеми персональными данными либо парализовать работу биллинга.

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ: НЕМЕДЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БИЛЛИНГА ЧЕРЕЗ NGINX REVERSE PROXY (ЗА 1 ЧАС)

Биллинг закрывается от прямого доступа и переводится на внутренний сокет `127.0.0.1:8080`. Внешний трафик перенаправляется через Nginx с принудительным шифрованием TLS 1.3 и заголовками защиты:

```
server {
    listen 80;
    server_name stat.interra.ru;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name stat.interra.ru;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/stat.interra.ru/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/stat.interra.ru/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    # Защита от перехвата данных и Clickjacking
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

3. Прямые кассовые потери: неработающий шлюз оплаты и сломанный B2B-канал

3.1. pay.interra.ru: Белый экран 0 байт вместо формы оплаты

Параметр	Фактическое состояние	Последствия для компании
HTTP-ответ	**HTTP 200 OK | Размер: 0 байт**	Абонент видит абсолютно пустую белую страницу.
Поведение пользователя	Невозможность ввести номер договора и сумму	Срыв платежа, звонки в перегруженный колл-центр, уход в офлайн.
Причина сбоя	Ошибочная конфигурация Nginx 1.24	Сервер не настроен на проксирование трафика в платежный бэкенд.

3.2. b2b.interra.ru: Потеря корпоративных клиентов с чеком от 50 000 руб./мес.

В главном меню навигации сайта `interra.ru` пункт «Для бизнеса» ссылается на адрес `https://b2b.interra.ru/`. Сервер DNS возвращает статус **NXDOMAIN (домен не существует)**. Любая коммерческая компания или завод региона, желающие подключить выделенный оптоволоконный канал, натыкаются на техническую ошибку и заключают контракт с конкурентами.

3.3. Почтовый спуфинг на interra.market и опечатка в SPF на pervouralsk.ru

- **interra.market (0 записей SPF / DMARC):** В зоне DNS домена магазина отсутствуют записи валидации отправителя. Любой сторонний злоумышленник может отправить письмо с фальшивого адреса `order@interra.market` или `buh@interra.market` с требованием перевести деньги по фальшивым реквизитам. Почтовые сервисы клиентов примут такое письмо без предупреждений.

```
# Необходимые DNS-записи для закрытия дыры:
interra.market.        IN TXT "v=spf1 ip4:94.190.79.242 mx -all"
_dmarc.interra.market. IN TXT "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@interra.market; pct=100"
```

- **pervouralsk.ru (Опечатка в SPF):** В DNS внесена запись `v=spf1 ip:94.190.79.242 mx -all`. По стандарту RFC 7208 префикса `ip:` не существует — должен быть `ip4:`. Мировые почтовые серверы признают синтаксис невалидным (статус **PermError**) и отправляют письма городского портала в спам либо отклоняют их.

3.4. Заброшенные зомби-поддомены компании

Поддомены `crm.interra.ru`, `video.interra.ru`, `speedtest.interra.ru` и `mail.interra.ru` заведены в публичном DNS, но при обращении падают по таймауту 5000 мс. Это следы заброшенных сервисов, которые не поддерживаются и представляют интерес для сетевых сканеров.

4. Саботаж поискового трафика: 104 ошибки 404 и блокировка Googlebot

4.1. Разработчики заблокировали сайт провайдера в robots.txt

В файле `https://interra.ru/robots.txt` размещена вредоносная для бизнеса конфигурация:

```
User-agent: *
Allow: /$
Disallow: /
```

Директива `Allow: /$` разрешает поисковым роботам сканировать только корень сайта, а директива `Disallow: /` **полностью запрещает индексировать любые внутренние страницы** (тарифы, подключение, контакты, акции). Разработчики своими руками закрыли сайт от поисковых систем.

4.2. Официальные данные выгрузки Google Search Console (Coverage от 29.10.2026)

Робот Googlebot официально вывел из поисковой выдачи **1 543 страницы** сайта `interra.ru` (более 51% всего объема веб-ресурса):

Причина исключения из поиска (Googlebot)	Источник	Число страниц	Статус угрозы
Не найдено (ошибка 404)	Сайт	**104 страницы**	Критично
Страница является копией (нет тега canonical)	Сайт	**685 страниц**	Критично (Дубли)
Страница с переадресацией (лишние редиректы)	Сайт	**422 страницы**	Внимание
Просканирована, но не проиндексирована (мусор)	Google	**310 страниц**	Низкое качество
Заблокировано правилом в robots.txt	Сайт	**15 страниц**	Блокировка

4.3. 100% меню навигации interra.ru ведет на ошибки 404

На домене реально существует 4 страницы. Все 12 ссылок шапки сайта ведут на несуществующие адреса и отдают ошибку 404 (Тарифы, ТВ, Контакты, Камеры, Оплата). Абоненты не могут воспользоваться сайтом.

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ: ЛИКВИДАЦИЯ 104 ОШИБОК И ОТКРЫТИЕ ИНДЕКСАЦИИ ЗА 15 МИНУТ

```
# 1. Исправление robots.txt на interra.ru:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin/
Disallow: /private/
Sitemap: https://interra.ru/sitemap.xml

# 2. Карта перенаправления битых адресов меню на рабочие городские разделы в Nginx:
map $request_uri $redirect_target {
    default "";
    ~^/tariffs/?$      https://pervouralsk.interra.ru/tariffs/;
    ~^/contacts/?$     https://pervouralsk.interra.ru/contacts/;
    ~^/inet/?$         https://pervouralsk.interra.ru/tariffs/inet/;
    ~^/tv/?$           https://pervouralsk.interra.ru/tariffs/tv/;
    ~^/business/?$     https://pervouralsk.interra.ru/business/;
    ~^/cams/?$         https://online.interra.ru/;
    ~^/pay/?$          https://pay.interra.ru/;
}
```

5. Дедлайн 7 дней (первоуральск.рф) и финансовый коллапс магазина

5.1. первоуральск.рф: 7 дней до блокировки ресурса браузерами

Срок действия SSL-сертификата домена `xn--80adi0andic0a7a7ck.xn--p1ai` истекает **5 ноября 2026 года**. Причина аварии: веб-сервер при HTTP-запросе отдает редирект на заглавный регистр `https://XN--80ADI0ANDIC0A7A7CK.XN--P1AI/`, из-за чего автоматический процесс Certbot ломается. Через 7 дней сайт перестанет открываться у жителей города.

СРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗА 10 МИНУТ ПОД ROOT-ДОСТУПОМ

```
# Принудительный выпуск валидного SSL со строчным punycode
certbot certonly --webroot -w /var/www/html -d xn--80adi0andic0a7a7ck.xn--p1ai --force-renewal

# Фиксация автопродления в системном cron:
echo "0 3 1 * * root certbot renew --quiet --post-hook 'systemctl reload nginx'" > /etc/cron.d/certbot-renew
```

5.2. interra.market: 31 секунда загрузки и отсутствие коммерческой админки

Интернет-магазин находится в непригодном для коммерческой эксплуатации состоянии:

- **30.88 секунд загрузки главной страницы:** Общий вес страницы составляет **12.05 МБ**. Из них **11.05 МБ — это 43 несжатые фотографии товаров** прямо с фотоаппарата (по 350–450 КБ на фото). Нет генерации уменьшенных превью, нет современного формата WebP, нет ленивой загрузки. Более 80% мобильных покупателей закрывают вкладку, не дождавшись загрузки.
- **Бандл JS отдается без сжатия и без кэша:** Файл `commons-961175020a283de32921.js` весит 822 КБ. На сервере выключен gzip, и стоит заголовок `Cache-Control: no-cache` — клиент заново скачивает мегабайт скрипта при каждом переходе по каталогу.
- **Сессии администратора без шифрования:** Сессионная кука `sessionid` имеет флаг `Secure=False`. При входе администратора в систему через публичный Wi-Fi сессия перехватывается открытым текстом.
- **Панель управления 2014 года (Django Suit):** В админке **отсутствуют разделы заказов, покупателей, платежей и складского учета**. Система представляет собой сырой редактор 3 таблиц базы данных.

ПЛАН РЕАНИМАЦИИ МАГАЗИНА INTERRA.MARKET

1. В файле `settings.py` включить защиту сессий: `SESSION_COOKIE_SECURE = True`, `CSRF_COOKIE_SECURE = True`, `SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax'`.
2. Подключить модуль Sharp / Nginx для сжатия фото в WebP (уменьшение веса каталога с 12 МБ до 600 КБ, ускорение в 40 раз).
3. Заменить заброшенный Django Suit на современный **Django Unfold** (дашборд продаж, учет заказов, мобильный интерфейс).

6. Аудит производительности и сетевой балласт фронтенда (Playwright Waterfall)

С помощью автономного браузерного тестирования Playwright зафиксированы реальные показатели времени загрузки, веса страниц и фатальных сбоев клиентского JavaScript:

Сайт	Полная загрузка	Общий вес	Вес JS-скриптов	Вес изображений	Сетевые аномалии
interra.market (Интернет-магазин)	**30.88 сек**	**12.05 МБ**	918 КБ (бандл 822 КБ без gzip)	**11.05 МБ** (43 файла >100 КБ)	Битые шрифты .eot под IE6. `Cache-Control: no-cache` на бандлах. Ошибка 401 на API.
pervouralsk.ru (Городской портал)	**13.86 сек**	**6.11 МБ**	**3.55 МБ** (бандл 1.65 МБ без gzip)	2.35 МБ (сырые JPEG)	47 ошибок в консоли. Mixed Content (LiveInternet 2005 г. по HTTP). Запросы к /undefined.
interra.ru (Основной портал)	3.53 сек	2.17 МБ	1.41 МБ (полифилл IE11 280 КБ)	11.5 КБ	Шрифты сырыми .ttf (500 КБ) вместо .woff2. Бандл 516 КБ без сжатия. Меню в 404.
fm.interra.ru (Радиостанция)	2.63 сек	0.64 МБ	0.0 КБ (скрипты удалены)	522 КБ	Файлы jQuery, слайдера и плагинов удалены с сервера (404). Плеер сломан. Favicon 404.
первоуральск.рф (РФ-зеркало)	2.86 сек	0.99 МБ	252 КБ (commons без gzip)	618 КБ (сырые JPEG)	Фатальный краш JS: `Cannot set properties of undefined (setting 'magnificPopup')`.
listratkin.ru (Персональный блог)	1.34 сек	0.07 МБ	0.0 КБ (скрипты удалены)	0.0 КБ	Файлы `jquery.tools.min.js` и `plugins.js` возвращают 404 Not Found.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЁБЫ ФРОНТЕНДА, СОЗДАННЫЕ РАЗРАБОТЧИКАМИ

1. **46 317 статей без функции поиска (pervouralsk.ru):** В базе городского портала хранится более 46 тысяч новостей. При этом на сайте **физически нет формы поиска**, а адрес `/search/` отдает 404. Жители города лишены возможности найти архивную информацию.
2. **Ошибки в REST API, ломающие мобильные приложения:** Эндпоинт `pervouralsk.ru/api/v1/news/` отдает ссылку пагинации с незащищенным протоколом `http://pervouralsk.ru/api/v1/news/?limit=10&offset=10`. Системы iOS и Android блокируют открытый трафик — мобильное приложение падает при попытке загрузить вторую страницу.
3. **Полифилл IE11 весом 280 КБ в 2026 году (interra.ru):** Сайт подгружает скрипт `ie-11-support.js` для браузера, закрытого компанией Microsoft еще 4 года назад.
4. **Удаленные файлы фронтенда на fm.interra.ru:** Разработчики удалили с сервера файлы `jquery-1.8.2.min.js`, `jquery.slides.min.js` и `plugins.js`, не убрав вызовы из шаблонов. Сайт сыплет ошибками 404, ссылки на скачивание приложений в сторах возвращают 404.

7. Архитектурный план модернизации: высокоскоростной стек под ключ

Вся инфраструктура переводится на современный высокоскоростной технологический стек, реализуемый одним ведущим разработчиком:

Компонент системы	Текущее состояние команды	Целевая архитектура одного лидера
Фронтенд порталов (interra.ru, pervouralsk.ru)	Тяжелые монолитные JS-бандлы по 1.6–3.5 МБ, устаревший jQuery, блокировка первого рендера (LCP 10–14 сек).	**Astro 5 + Tailwind CSS 4** (архитектура островов). Статический чистый HTML по умолчанию (0 КБ клиентского JS). Время загрузки **0.3 сек**, вес страницы **до 250 КБ**.
Конвейер медиа (Image Pipeline)	Сырые JPEG/PNG по 400 КБ, загрузка оригиналов без сжатия (11 МБ на странице магазина).	Автоматический пайплайн **Sharp / Nginx-модуль**: конвертация в **WebP/AVIF** на лету, атрибуты `loading="lazy"`, `srcset`. Вес каталога падает **с 12 МБ до 600 КБ**.
Шрифтовой пайплайн	Битые файлы .eot под IE6, сырые файлы .ttf по 250 КБ без сжатия.	Исключительно **WOFF2 с сабсеттингом** (кириллица + латиница) и директивой `font-display: swap`. Вес шрифтов сокращается с 500 КБ до 35 КБ.
Серверный слой (Nginx / HTTP)	Устаревший HTTP/1.1, компрессия выключена, заголовок `Cache-Control: no-cache` на статике.	**Nginx с HTTP/2 и HTTP/3 (QUIC)**, сжатие **Brotli + Gzip**, долговременный кэш для хэшированных файлов: `Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable`.
Интернет-магазин (interra.market)	Заброшенный Django Suit 2014 г., нет складского учёта, незащищённые сессионные куки.	Обновление на **Django 5 + Django Unfold** (современная быстрая админка на Tailwind с мобильной адаптивностью, аналитикой выручки и чекаутом СБП).
Личный кабинет абонента (stat.interra.ru)	Apache 2.2.22 (2012 г.), вход по HTTP, табличная верстка 2000-х годов без адаптивности.	Защищенный API-шлюз (FastAPI / Go) перед базой UTM5. Единый мобильно-адаптивный кабинет абонента с поддержкой оплаты в 1 клик и синхронизацией с мобильным приложением.

КОНФИГУРАЦИЯ ЭТАЛОННОГО КЭШИРОВАНИЯ И СЖАТИЯ NGINX (УСКОРЕНИЕ В 5 РАЗ)

```
# Включение современного сжатия Brotli и Gzip
brotli on;
brotli_comp_level 6;
brotli_types text/plain text/css application/javascript application/json image/svg+xml font/woff2;

gzip on;
gzip_comp_level 6;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/json image/svg+xml font/woff2;

# Долговременный иммутабельный кэш для статических ресурсов с хэшами
location ~* \.(js|css|woff2|png|jpg|jpeg|webp|avif|svg)$ {
    expires 1y;
    add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable";
    access_log off;
}
```

8. Дорожная карта внедрения и экономический эффект для руководства

План поэтапного внедрения

Сроки	Выполняемые работы	Бизнес-результат для ГК «Интерра»
Этап 1: 24–48 часов Аварийный	1. Продление SSL на `первоуральск.рф` (до 5 ноября). 2. Закрытие HTTP на `stat.interra.ru` (Nginx Reverse Proxy, HSTS). 3. Восстановление шлюза `pay.interra.ru` и DNS для `b2b.interra.ru`. 4. Внедрение Nginx-карты редиректов на `interra.ru` (ликвидация 104 ошибок 404). 5. Публикация SPF/DMARC записей для `interra.market` и исправление SPF на `pervouralsk.ru`. 6. Включение Brotli/Gzip сжатия и исправление `robots.txt`.	**Устранение риска штрафа до 6 млн руб. по 152-ФЗ.** Защита сервера биллинга от взлома. Восстановление приема онлайн-платежей и спасение сайта от блокировки через 7 дней. Защита почты от мошенников. Мгновенное сокращение веса бандлов на 70%.
Этап 2: 1–2 недели Стабилизация	1. Восстановление скриптов и плеера на `fm.interra.ru`. 2. Внедрение автоматического сжатия картинок в WebP на `interra.market`. 3. Настройка безопасности сессионных кук и замена Django Suit на Django Unfold. 4. Очистка битых новостей на `tangun.pervouralsk.ru`. 5. Исправление протокола `https://` в API новостей и подключение поиска на `pervouralsk.ru`.	Ускорение интернет-магазина с 31 сек до 0.8 сек (снижение веса с 12 МБ до 700 КБ). Штатная работа радиостанции. Восстановление нормальной работы мобильного приложения. Защита админки магазина от взлома.
Этап 3: 1 месяц Модернизация	1. Создание ультрабыстрого единого портала «Интерра» на **Astro 5**. 2. Запуск единого личного кабинета абонента с онлайн-оплатой через СБП в 1 клик. 3. Развертывание сквозного API-шлюза для веб-версии и мобильного приложения Flutter.	Сокращение оттока абонентов. Рост конверсии заявок в 2.5–3 раза за счет мгновенной загрузки (0.3 сек). Современная технологическая экосистема уровня федеральных операторов.

Сравнительный анализ моделей эксплуатации веб-инфраструктуры

Параметр оценки	Фактическое состояние (Накопленный технический долг)	Целевой инженерный стандарт (SLA и регламенты)
Регламентный контроль	Отсутствие превентивного мониторинга: инциденты и ошибки накапливаются годами	Единый технический лидер (Senior Fullstack / DevOps), персональный контроль всей экосистемы
Безопасность и правовые риски	Сервер биллинга 2012 г. (EOL 2017), открытый HTTP с риском штрафа 6 млн руб., дыры в SPF	Современный стек (Nginx, Docker, актуальный Python/Django, TLS 1.3, строгие CSP/HSTS, валидный SPF/DMARC)
Скорость и оптимизация	Страницы по 12 МБ грузятся 31 секунду, бандлы JS без сжатия, 47 ошибок в консоли, нет поиска	Молниеносная скорость (0.3–0.6 сек), автоматический WebP-конвейер, HTTP/2 и HTTP/3, нулевой JS
Экономическая эффективность	Высокие регулярные затраты на поддержание устаревших систем при отсутствии измеримых KPI	Оптимизация серверных ресурсов, прозрачные сроки и измеримые KPI роста выручки и абонентской базы